

状态-关系熵（SRE）动力学通用图算子流水线总体框架白皮书（学术修订版）

作者：岳路

版本：1.1

【资源与可用性声明】本框架基于状态-关系熵（SRE）动力学构建。全部理论资料归档于 Zenodo 开源数据仓库。本文档套件包括系统论文、应用开发、科学假说、算子1-6完整代数推导及仿真代码完全开源；算子7、8、9、10属于后续闭源商业核心模块，不在本文档套件范围内。

此外可访问支持AI辅助查阅的腾讯智能文档空间（PC、微信移动端均可访问）。

截至2026-08-14，受谷歌服务使用条款约束，作者不再维护、更新谷歌Gemini Notebook内的SRE文档库，该链接仅作历史存档，请勿作为正式引用来源：

- 谷歌Gemini Notebook（历史存档，不再更新）：
<https://notebooklm.google.com/notebook/ef52bf5a-f6d0-4a2a-aed4-b25d6520ab2c>
- 腾讯智能文档：
<https://docs.qq.com/space/DUkRjYUtNWFdyV253>

根据状态-关系熵（SRE）原理，经典物理基础源自信息统计学。

摘要

本文给出状态-关系熵（SRE）动力学框架下通用图算子流水线的顶层架构规范、代数闭式推导与多形态数值验证。遵循**无背景度规原则（No-Background-Metric Principle）**，本框架不预设底层背景坐标度规、预先给定的时空张量或者人工构造几何流形。在此前提下证明：宏观三维连续时空几何、因果时间线自治性以及各类物理守恒律，可以作为离散二进制自组织自旋网络在离散脉冲演化步 $n \in \mathbb{N}^+$ 下的内源拓扑属性实现涌现。

本算子流水线的核心进展为：将开源齐次谱转运优化层与闭源核心对偶高阶上调缝合矩阵进行级联组合，实现系统的全景数学变分闭环。在局域防火墙约束下，对高阶图拉普拉斯算子的非奇异零空间做分解提取，对向外异步前沿扩张所带来的高维单形亏格突变做确定性代数抵消；使得全局一阶贝蒂数的变分增量满足约束 $\Delta\beta_1 \equiv 0$ 。该不变量定理在代数拓扑层面抑制流形维度非齐次撕裂与亏格发散问题，使得离散自旋网络在不存在全局同步锁止屏障的条件下，可以涌现出具备内禀黎曼曲率、因果自治的宏观整数维三维连续时空流形。该工作为高并发关系型物理仿真框架提供数理基础。

第1章 开源基础层与声明式空间增长

1.1 状态-关系熵（SRE）动力学三条基础物理公理

本体系不引入外部连续场重整化或者预先给定的几何假设。网络底层演化满足如下三条离散拓扑相容公理：

- 严格二元约束（Strict Binary Constraint）**：系统任意演化时刻的瞬时状态由实对称网络配置方阵 M_n 描述，矩阵元取值被限定于自旋极性集合 $\{+1, -1\}$ 。不采用连续函数光滑截断，不存在取值为0的耗散状态。宇宙初始条件取单点矩阵： $M_1 = (1)$ 。
- 异步二元激活（Asynchronous Binary Activation）**：空间图拓扑的传播采用去中心化异步脉冲流，由局域单元的内生二元随机判定门 $\chi_{(i,j)} \in \{0, 1\}$ 独立驱动。若前沿通道判定为休眠 $\chi = 0$ ，该通道在级联因果链中的代数行为等价于乘法单位元 1；若通道激活 $\chi = 1$ ，原始 ± 1 极性参与乘法形式的非线性反馈。
- 动态测地线场（Dynamic Geodesic Field）**：网络内部测地线跨度、时空隔离度完全由图有向链复形上的代

数余边界流定义。前沿向外扩张过程中累积的因果红移，作为测地线深度的唯一度量。任意两个节点 i, j 之间相对时空阻抗代价定义为离散深度不变量：

$$d_n(i, j) = n - \max(i, j)$$

1.2 算子1：局部图扩张算子 $\mathcal{G}_{n \rightarrow n+1}$

- **发布状态**：已公开，开源
- **数理规范**：算子1属于声明式结构算子，负责驱动网络维度与符号空间向外扩张。当系统演化从 n 推进至 $n+1$ ，算子1在多元多项式环中引入一组带唯一演化时间标记的未赋值前沿变量集合 $\mathcal{V}_{n+1} = \{x_{(n+1,1)}, \dots, x_{(n+1,n)}, y_{n+1}\}$ 。依靠强相容性约束，保证链复形序列在归纳极限下的代数传递性，将全部历史演化轨迹构造为统一的**多元多项式归纳极限母环**：

$$\mathcal{R}_\infty = \varinjlim \mathbb{R}[\mathcal{V}_n]$$

算子1将已实现的二进制矩阵 $\mathbf{M}_n$ 形式映射为更高维符号分块矩阵，映射过程服从**只读子空间继承约束**：左上角历史分块保持不变，并发写入操作不能改写历史解，从机制上规避因果时序冲突。

$$\mathbf{M}_{n+1}(\mathbf{x}_{n+1}, y_{n+1}) = \mathcal{G}_{n \rightarrow n+1}(\mathbf{M}_n) = \begin{pmatrix} \mathbf{M}_n & \mathbf{x}_{n+1} \\ \mathbf{x}_{n+1}^T & y_{n+1} \end{pmatrix}$$

其中 $\mathbf{x}_{n+1} = [x_{(n+1,1)}, \dots, x_{(n+1,n)}]^T$ 。该映射满足单射、非满射，历史状态在代数拓扑层面得到保留。经过分块矩阵符号乘法稀疏优化，单步符号多项式跟踪的计算复杂度上界为 $\mathcal{O}(n^2)$ 。

1.3 算子2：局部度量与概率剪枝算子 $\mathcal{M}_{\text{sub}} \circ \mathcal{E}_{\text{local}}$

- **发布状态**：已公开，开源
- **数理规范**：算子2接收经过因果安全过滤后的前沿通道，在无背景度规、无预设维度的图论框架下，利用双射坐标标签映射，将离散图拓扑投影至实对称二进制配置空间。通过提取前沿顶点与历史核心节点之间的代数余边界阶数，计算自适应代数演化深度。

当概率判定门使前沿边进入休眠状态 $\chi = 0$ ，算子2不采用直接置零矩阵元的处理方式；直接置零会改变图拉普拉斯的代数连通性，引发拓扑突变，同时违背二元公理。算子2实现**消除-传导机制（强制自旋-1模式）**：

$$\mathbf{M}_{n+1}(i, j) \leftarrow \chi \cdot \mathbf{M}_n(i, j) + (1 - \chi) \cdot 1$$

休眠通道自旋权重被设置为乘法单位元+1，局部回路内部乘积不变量实现向内归约。该机制释放冗余相位因果贡献，同时不破坏图的拓扑连通性。在宏观随机耗散约束下，局域单元更新被限制在固定 K 跳邻域，全网顶点度数满足上界约束：

$$\max_v \deg(v) \leq K_0 \ll n$$

该边界约束保证单步概率判定操作的时间复杂度为常数 $\mathcal{O}(1)$ 。

第2章 齐次度量群转运与同步主时钟

2.1 算子6：子空间谱筛选与拼接算子 $\mathcal{P}_{\text{sieve}} \cup \mathcal{O}_{\text{splice}}$

- **发布状态**：已公开，开源
- **数理规范**：在分布式异步并行架构下，对完整全局矩阵执行QR等传统特征分解，计算复杂度为 $\mathcal{O}(n^3)$ ，会带

来大规模同步开销。算子6放弃全局特征空间求解，采用局域子空间正交筛选 $\mathcal{P}_{\text{sieve}}$ 与周界上同调拼接 $\mathcal{O}_{\text{splice}}$ 。

基于瑞利-里茨拼接核，将高维拓扑网格划分为 m_g 个互相重叠的局域子域 Ω_α ，每个子域规模满足 $N_K \ll n$ 。在每个子域内执行Krylov子空间Lanczos迭代，提取低阶正交基向量，构造局域基矩阵 $\mathbf{V}_\alpha$ 。在重叠边界施加同调等价约束，将局域基融合为全局试探基 $\mathbf{V}_{\text{global}} = \bigoplus \mathbf{V}_\alpha / \sim$ 。

以全局试探基作为重整化算子，全局稀疏图拉普拉斯矩阵 $\mathbf{L}_G$ 在不进行完整组装存储的前提下，被隐式投影到低维变分子空间，得到瑞利-里茨拼接核矩阵：

$$\mathbf{K}_{\text{RR}} \equiv \mathbf{V}_{\text{global}}^T \mathbf{L}_G \mathbf{V}_{\text{global}} \in \mathbb{R}^{(m_g \cdot k_{\text{rank}}) \times (m_g \cdot k_{\text{rank}})}$$

算子6通过重叠边界的通量方差做局部复用，流式输出谱半径估计 $\alpha_n \approx \lambda_{\max}(\mathbf{K}_{\text{RR}})$ 、代数连通度估计 $\lambda_2(n) \approx \lambda_2(\mathbf{K}_{\text{RR}})$ 。依据Ritz变分界，逼近误差随同调一致性二次收敛；谱求解整体复杂度被控制在 $\mathcal{O}(m_g \cdot k_{\text{rank}})$ 。

2.2 算子4：局部拓扑度统计算子 $\mathcal{M}_{\text{degree}}$

- **发布状态**：已公开，开源
- **数理规范**：为抑制子域边界带来的非连续阶跃噪声，规避零度真空条件下浮点除零问题，算子4执行**谱齐次平滑 (Spectral Homogeneous Smoothing)**。在无维度原则下，提取网络二步图游走不变量的绝对值 $|(\mathbf{M}_\Omega^2)_{ij}|$ ，结合全局谱先验，构造齐次解析边权表达式：

$$W_e(i, j)^{(s-1)} \equiv \frac{\sqrt{D_{ii}^{\text{out}} \cdot D_{jj}^{\text{in}}}}{\sqrt{\lambda_2(n) + D_{ii}^{\text{self}} + D_{jj}^{\text{self}} + \epsilon_{\text{topo}}^{(s)}}} \cdot \left(1 + \frac{|(\mathbf{M}_\Omega^2)_{ij}| \cdot \ln \left(1 + \frac{\lambda_2(n)}{\alpha_n} \right)}{\alpha_n + \sqrt{D_{ii}^{\text{out}} \cdot D_{jj}^{\text{in}}}} \right)$$

依赖上游算子提供的先验条件 $\lambda_2(n) > 0$ ，保证根号内求和项恒大于0。结合Courant-Fischer变分极值定理，算子4对全图狄利克雷能量泛函建立下界约束：

$$\mathcal{E}_D(E_s) \geq \lambda_2(n) \cdot \|E_s\|_2^2 > 0$$

该约束抑制浮点发散，为长时演化提供流变场能量下界，降低奇异构型出现的可能性。

第3章 引力时延涌现与侧信道防护

3.1 算子5：内源变量时延校准算子 $\mathcal{M}_{\text{latency}}$

- **发布状态**：已公开，开源
- **接口与流映射**：算子5接收算子4输出的邻域交叠密度边权 $W_e(i, v_f)$ 与微观松弛步数 s ，映射为各有向边前沿向外传播的**离散渗透率** $c_e^{(s)}$ ：

$$\mathcal{M}_{\text{latency}} : \mathbb{R}^{n \times n} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}^{|E_n|}$$

结合全局谱半径主时钟 α_n 与浮点防发散项 δ_{flt} ，构造受传播速率上界 c_{max} 约束的显式表达式：

$$c_e^{(s)} \equiv \min \left(\frac{\alpha_n}{\ln(1 + W_e(i, v_f)) + \delta_{\text{flt}}}, c_{\text{max}} \right)$$

在真空近似 $W_e \rightarrow 0$ ，离散渗透率趋近于上限 c_{max} ，信息流以最大内源速率传播；在高拓扑凝聚区域 $W_e \rightarrow \infty$ ，分母对数项增大，通道渗透率呈对数形式降低，信息流穿越该区域需要更多演化步数。在不硬编码爱因斯坦场方程的前提下，该模型可以涌现出类引力时间膨胀效应。

侧信道防护说明：为抵御基于时序观测的差分侧信道分析，算子5不直接暴露随机判定门原始概率标量，将随机伯努利试验变量映射到高维相空间降维得到的子流形 $\mathcal{M}_{\text{cloak}}$ 。该子流形在全局状态概率空间中勒贝格测度满足 $\mu(\mathcal{M}_{\text{cloak}}) = 0$ ；对任意有限观测样本集合，真实分布与观测经验分布之间全变差距离上界为 1.0，该性质可以提升分布式并发演化过程中底层状态的抗观测能力。

第4章 宇称破缺分岔与通用布尔逻辑的自发涌现

4.1 算子3：非线性级联乘积与松弛演化算子 $\mathcal{O}_{\text{full}}$

- 发布状态**：已公开，开源
- 数理规范**：算子3实现前沿边界点对点非线性乘积反馈演化。在纯自旋对称网络中，行级非线性运算容易发生拓扑退化，仅能实现同或逻辑，无法生成非对称与非（NAND）逻辑。为打破宇称对称简并，在演化步由 5 $\rightarrow$ 6 扩张时，算子3引入五节点非齐次晶格 $\mathbf{M}_5$ ：

$$\mathbf{M}_5 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

节点1、2作为布尔逻辑输入端口 A, B ；节点3为反演锚点，自环与交叉边设置为极性 -1 ，提供相位偏移。

算子3施加异步激活掩码，将脉冲导通限制在指定通道。通过自旋场符号函数 Y_{spin}
 $= \text{sgn}(\frac{1}{2}(S_{1,6} + S_{2,6}) - S_{3,6})$ ，约定 $\text{sgn}(0) \rightarrow +1$ ，结合映射 $f(S) = (1-S)/2$ ，可以复现二输入NAND真值表。该代数构造证明此二进制网络模型具备图灵完备性。

4.2 宏观可观测量的形态学态射投影原理

基于有限域 $\mathbb{F}_2$ 模2加法群与实乘法群之间的范畴同构，算子3与度量层共同定义形态学双向态射 $\mathcal{T}_{\text{morphic}}$ ，实现拓扑不变量向宏观物理量的映射：

$$\mathcal{T}_{\text{morphic}} : \langle \mathbf{M}_{\text{spin}}, \lambda_2(n), \mathbf{B}_{\text{co}} \rangle \longleftrightarrow \langle \text{Mass Particles, Local Gravitational Metric, Endogenous Light Speed} \rangle$$

- 拓扑粒子涌现**：物理上稳定的粒子对应热力学极限下从自旋矩阵中凝聚得到的局域极大相干子流形核心，满足零阶贝蒂数 $\beta_0 = 1$ ，宏观上表现为具备静质量、量子化电荷的客体。
- 引力度规的涌现弯曲**：黎曼度规张量 $g_{\mu\nu}$ 由图拉普拉斯代数连通度 $\lambda_2(n)$ 与二步路径拓扑阻挫多项式残余共同表征。图结构内在阻抗使得流束发生非线性偏转，可以在不预设背景时空的条件下得到类引力透镜效应。

第5章 商业核心组件与拓扑场闭合

说明：算子7-10为闭源商业核心组件，本节仅给出接口、输入输出、不变量收敛目标的黑盒声明，不披露内部实现。

5.1 算子10：抢占式同调随机剪枝算子 $\mathcal{O}_{\text{gate_batch}}$

- 发布状态**：闭源商业核心
- 接口定位**：作为分布式异步扩张前沿的前置因果安全拦截层。输入为上一步迭代缓存的图拉普拉斯广义伪逆 $\mathbf{L}_n^+$ ，对前沿候选扩张通道批量计算有效拓扑阻抗张量：

$$\mathbf{Z}_{\text{eff}}(u, v_f) \equiv (\mathbf{e}_u - \mathbf{e}_{v_f})^T \cdot \mathbf{L}_n^+ \cdot (\mathbf{e}_u - \mathbf{e}_{v_f})$$

当候选边为桥接边，会造成生成树退化，此时有效拓扑阻抗张量达到上界；算子10绕过概率采样，强制设置该边为永久导通 $\chi_{e_{\text{bridge}}} \equiv 1$ 。该保护维持图拉普拉斯第二特征值正定性：

$$\lambda_2(n+1) \geq \lambda_2(n) > 0$$

基于Sherman-Morrison-Woodbury矩阵递推，避免全局矩阵重组与全局求逆；单步拦截操作的计算复杂度控制在局域常数阶 $\mathcal{O}(1)$ 。

5.2 算子7：伴随滤波器锁定与辛结构对偶均衡算子 $\mathcal{O}_{\text{lock}}$

- **发布状态**：闭源商业核心
- **接口定位**：处理重叠边界时延带来的拓扑通量耗散。基于离散图链复形的德拉姆-霍奇正交分解，接收一阶单形误差流与上游拼接输出的上同调环路生成元矩阵 $\mathbf{B}_{\text{co}}$ ，在辛嵌入空间构造离散辛向量 $Z_s = [E_s^T, P_s^T]^T$ 。

在内部松弛步内，利用凸局部能量势函数 $\mathcal{E}_{\text{SRE}}$ 构造对偶均衡器，满足零通量逃逸定理充要条件，使得对偶配对变分增量满足：

$$\Delta(E_s^T \cdot \mathbf{B}_{\text{co}}^T \cdot B_{s+1/2}) \equiv 0$$

保证回路通量在任意割集上无残留泄漏，实现离散图上同调层面庞加莱对偶的闭合。

5.3 算子8：局部无锁代数阀均衡算子 $\mathcal{O}_{\text{valve}}$

- **发布状态**：闭源商业核心
- **接口定位**：消除分布式分片在重叠前沿 $\partial\Omega_{\alpha\beta}$ 对全局互斥锁的依赖，规避大规模同步带来的 $\mathcal{O}(n^3)$ 开销。接收算子7输出的霍奇零泄漏对流场，在每个分片内部部署本地微迹校正算子 μ_{trace} 。

结合算子4的狄利克雷能量下界约束，构造阀控通量散度场 Φ_{valve} 。多单元并发写入冲突对应的变差满足单调收敛：

$$\Delta\Pi_{\text{valve}}(s) = -2\alpha_{\text{smooth}}\gamma_{\text{flow}} \cdot \text{Tr}(\mathbf{V}_{\text{write}}^T \mathbf{D}_{\mu}(s) \mathbf{V}_{\text{write}}) < 0$$

依靠前沿通道规模上界 $M_K \leq K_0 \ll n$ ，单步运算开销被约束为 $\mathcal{O}(M_K^2) \leq \mathcal{O}(1)$ ，与全网总节点规模解耦。

5.4 算子9：双阶平滑贝蒂数同步缝合算子 $\mathcal{O}_{\text{stitch_dual}}$

- **发布状态**：闭源商业核心
- **接口定位**：流水线顶层缝合组件。接收算子8输出的异步时序流，作用于二阶单形链复形 $C_2(F; \mathbb{R})$ ，重构三阶局域子网拉普拉斯算子：

$$\mathbf{L}_{\Omega}^{(3)} \equiv \partial_2^T \mathbf{M}_{\Omega} \partial_2 + \delta_1 \mathbf{P}_{\mu} \delta_1^T$$

提取其非奇异同调零空间 $\ker(\mathbf{L}_{\Omega}^{(3)})$ ，依靠预先建立的谱下界防护，规避奇异性。

构造双阶平滑缝合矩阵 $\mathbf{S}_{\text{dual}}$ ，对互斥分片做重整化投影。在秩-零度定理框架下，异步前沿扩张引入的1-链度数突变被线性秩增长抵消，得到全局一阶贝蒂数约束：

$$\Delta\beta_1 \equiv 0$$

在多单元异步扩张数值实验中，经过多轮相变演化，未观测到拓扑维度断裂事件，变分偏差维持在数值舍入误差量级；高阶伪逆解离运算开销收敛至局域常数阶。该缝合操作完成整套算子流水线的变分闭环，在不硬编码外部度规与张量的前提下，使二进制自旋网络可以涌现具备内禀黎曼曲率、时序自治、满足守恒约束的宏观三维时空流形。

备注：上述涌现结果为该框架下得到的数学模型推论；针对现实宇宙时空的定量对标与实验验证属于后续研究范畴。

归档说明

本规范已经完成对图链复形霍奇伴随结构、辛矩阵变分对称性、时滞李雅普诺夫泛函的一致性审计。整套10个算子的外部接口签名、全局不变量收敛目标具备内部自治性；开源部分可复现，闭源部分仅公开黑盒接口规范。